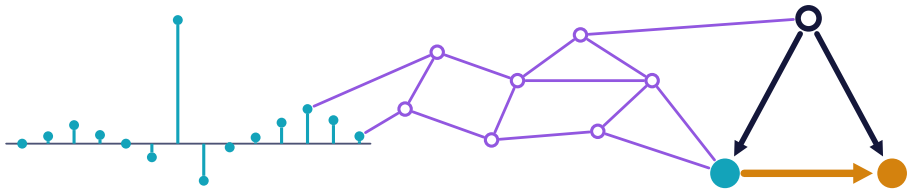
La imagen como dato

Muestreo, cuantización, unidades y ventana

P. E. Caicedo-Rodríguez
Centro de Estudios en Biomédica y Biotecnología
3 de agosto de 2026



Representación



Una imagen es una función muestreada

Una imagen continua $f(x, y)$ se convierte en una matriz al **muestrear** el espacio y **cuantizar** la intensidad.

- El tamaño del píxel (`PixelSpacing` , en mm) fija la resolución espacial
  - con él, las distancias se miden en milímetros y no en píxeles
- La cuantización fija el rango dinámico: 12 bits dan 4096 niveles
- En TC cada píxel se lleva a unidades Hounsfield (UH)

Del archivo a las unidades físicas

El archivo DICOM guarda enteros; la conversión está en el encabezado:

$$\text{UH} = \text{valor} \times \texttt{RescaleSlope} + \texttt{RescaleIntercept}$$

Tejido	UH aproximadas
Aire	−1000
Agua	0
Cerebro	30 a 45
Hueso cortical	700 a más de 1000

Ventana y nivel

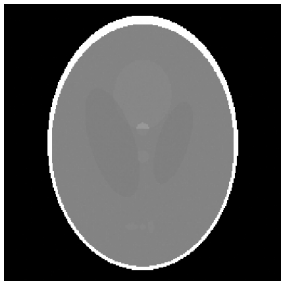
La pantalla muestra 256 grises. La **ventana** W y el **nivel** L eligen qué parte del rango se reparte en ellos:

$$g = \text{mín}\left(1, \text{máx}(0, \frac{\text{UH} - (L - W/2)}{W})\right)$$

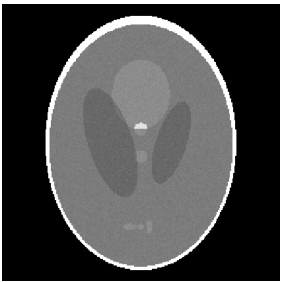
- Lo que queda por debajo de $L - W/2$ se ve negro; lo que pasa de $L + W/2$, blanco
- Una ventana estrecha separa tejidos parecidos

Tres ventanas, el mismo dato

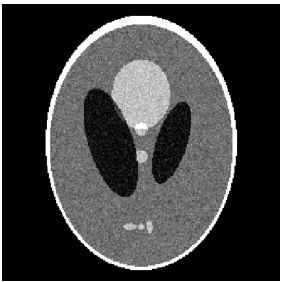
Rango completo
W 2000 · L 0 UH



Tejido blando
W 400 · L 40 UH



Cerebro
W 80 · L 40 UH



Cambia lo que vemos, no el dato.

En NumPy

```python
import numpy as np

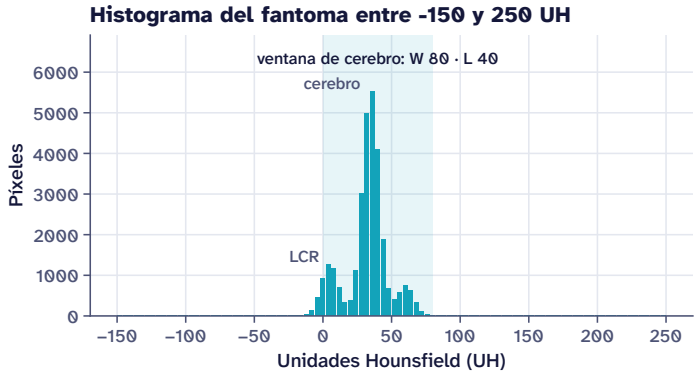
def ventana(uh, ancho, nivel):
    """Lleva el rango de la ventana a [0, 1]."""
    return np.clip((uh - (nivel - ancho / 2)) / ancho, 0, 1)

cerebro = ventana(uh, ancho=80, nivel=40)
```

Histograma



El histograma cuenta píxeles



Con W 80 y L 40 se usa una franja estrecha del rango.

Para esta semana

Laboratorio 1

Calcular el histograma del fantoma, elegir una ventana para cada estructura y justificarla con el histograma.

- Leer el capítulo 3 de Gonzalez y Woods
- Instalar el entorno con `uv` (ver el tutorial del sitio)